

7.20일 조사 2 — 논문 요약 메모

연구 문제

얼굴 임베딩을 압축해 대규모 1:N open-set 검색에 사용하면 유사도 점수·순위·판정 threshold가 변할 수 있다. 본 연구는 압축 오차와 검색 점수를 이용해 위험을 추정하고, 쉬운 질의는 압축 벡터로 처리하며 불확실한 질의만 원본 벡터로 재검색하는 방법을 검토한다.

원본을 cold storage에 보존하면 압축만으로 총저장량이 감소한다고 단정할 수 없다.

대분류

그룹	논문
Motivation 그룹	Toward Open-Set Face Recognition; Open-Set Biometrics; On the Intrinsic Dimensionality
해결방안 참조 그룹	Product Quantization; Optimized Product Quantization; Rotation Consistent Margin Loss; CLIB-FIQA
아이디어 충돌 그룹	Quantization-Based Score Calibration for KWS; MRQ; LocalScore; DAM; Explanation of Face Recognition via Saliency Maps

S-RISE 논문은 face-pair similarity saliency를 이미 제안했으므로 아이디어 충돌 그룹에 둔다. 충돌 그룹의 논문들도 현재 연구 전체를 중복하지는 않으며, 겹치는 기여의 범위를 명확히 하기 위한 분류다.

Motivation 그룹

1. Toward Open-Set Face Recognition (2017-cvpr)

정식 출판: CVPR Workshops, 2017 · 공식 논문

Abstract

실제 얼굴검색에서는 gallery에 없는 probe identity를 unknown으로 거부해야 한다. 이 논문은 verification-like score를 단순 thresholding하는 방식이 open-set identification에 충분하지 않음을 지적하고, LFW open-set protocol에서 cosine, LDA, EVM을 비교한다.

- **Known unknown:** 학습에서는 보았지만 gallery에는 등록되지 않은 identity
- **Unknown unknown:** 학습과 gallery에서 모두 보지 못한 identity

Introduction

Verification은 1:1 동일인 판단이고 open-set identification은 unknown 선택을 포함한 1:N 문제다. 실험은 정렬된 LFW 얼굴에서 VGGFace의 4096D fc7 feature를 추출하고 libMR로 EVT 보정을 수행했다. EVM은 단순 z-normalization이 아니라 Extreme Value Theory를 이용해 gallery class에 포함될 확률을 추정한다.

Conclusion

Verification 성능이 좋아도 open-set identification 성능이 자동으로 좋은 것은 아니다. LDA는 verification에서는 강했지만 closed-set identification에서는 불리했고 unknown unknown에서 저하됐다. EVM probability thresholding은 verification-like score보다 전반적으로 우수했다. 다만 LFW protocol의 규모와 unknown 표본 수가 작다는 한계가 있다.

나의 연구와 관련하여 참고가능 한 부분

- registered subject, known unknown, unknown unknown을 분리한 평가 설계
- 1:1 verification threshold를 1:N open-set에 그대로 적용하지 않는 근거
- 압축 전후 동일 protocol에서 threshold 이동을 비교하는 방법
- cosine-LDA-EVM baseline과 낮은 FPIR의 표본 수 주의

2. Open-Set Biometrics: Beyond Good Closed-Set Models (2024-eccv)

정식 출판: ECCV, 2024 · 공식 논문

Abstract

기존 softmax-triplet loss는 open-set 평가에서 중요한 probe별 최대 impostor score를 충분히 고려하지 않는다. 논문은 minibatch에서 open-set 평가를 모사하고 Identification-Detection Loss(I-DL)와 Relative Threshold Minimization(RTM)을 제안한다.

Introduction

Open-set biometrics는 다음 두 문제를 함께 해결해야 한다.

1. mated probe의 identity를 올바르게 찾는 identification
2. non-mated probe를 gallery 밖으로 거부하는 detection

목표 FPIR threshold는 non-mated probe마다 최대 gallery score를 계산한 뒤 그 분포에서 정한다. Mated probe가 threshold 또는 지정 rank 조건을 만족하지 못하면 FNIR에 포함된다. 얼굴·보행·person re-identification을 함께 평가한다.

Conclusion

I-DL과 RTM은 여러 biometric task에서 open-set 성능을 개선하면서 closed-set 성능도 유지하거나 향상했다. 다만 모델 재학습이 필요한 방법이므로 frozen ArcFace의 사후 보정을 다루는 현재 연구와 직접 방법은 다르다.

나의 연구와 관련하여 참고가능 한 부분

- FNIR@FPIR 계산과 non-mated probe별 최대 score 분포
- 지정 rank-threshold에서 DIR을 계산하는 open-set protocol
- frozen ArcFace 보정과 open-set 전용 재학습의 비교
- 낮은 FPIR에서 여러 split·신뢰구간을 사용하는 평가 방식

3. On the Intrinsic Dimensionality of Image Representations (2019-cvpr)

정식 출판: CVPR, 2019 · 공식 논문

Abstract

DNN 표현의 intrinsic dimensionality(ID)를 추정하고, geodesic 관계를 보존하는 비선형 mapping인 DeepMDS를 제안한다. SphereFace 512D와 ResNet 512D 표현의 ID는 각각 약 16과 19로 추정됐다.

Introduction

- **Ambient dimension:** 저장된 벡터의 외형적 차원
- **Linear dimension:** PCA 같은 선형 부분공간으로 설명되는 차원
- **Intrinsic dimension:** 비선형 manifold까지 고려한 실제 자유도

DeepMDS를 PCA, Isomap, denoising autoencoder 등과 비교한다.

Conclusion

IJB-C에서 SphereFace는 16D DeepMDS로 59.75% TAR@0.1% FAR, 512D 원본으로 71.26% TAR를 기록했다. 원 메모의 "512D에서 71.26% FAR"는 **TAR**가 맞다. 낮은 intrinsic dimension은 압축 동기를 제공하지만 16D에서 원본 성능이 무손실로 유지된다는 뜻은 아니다. 또한 SphereFace 결과이므로 ArcFace에는 별도 검증이 필요하다.

나의 연구와 관련하여 참고가능 한 부분

- 고차원 얼굴 embedding에 중복이 있을 수 있다는 압축 동기
- PCA explained variance와 intrinsic dimension의 차이
- 데이터셋·모델별 최소 유효 차원의 차이
- "ID가 16이므로 ArcFace도 16D면 충분하다"는 과도한 해석 방지

해결방안 참조 그룹

4. Product Quantization for Nearest Neighbor Search (2011-ieee)

정식 출판: IEEE TPAMI, 2011 · DOI [10.1109/TPAMI.2010.57](https://doi.org/10.1109/TPAMI.2010.57)

Abstract

PQ는 고차원 벡터를 여러 저차원 subspace로 나누고 각 subvector를 codebook index로 표현한다. 짧은 code와 lookup table을 이용해 두 벡터의 Euclidean distance를 빠르게 근사한다.

Introduction

Exact NN의 $O(nD)$ 계산과 메모리 비용을 줄이는 것이 목적이다. Asymmetric Distance Computation(ADC)은 query를 원본으로 유지하고 database vector만 양자화한다.

(각기 다른 분해 방법 또는 평행사변형·삼각형의 거리 유추 방식인 듯 → 실제로는 원본 query subvector와 양자화된 sub-codeword 사이의 거리를 lookup 하는 방식)

vector-to-centroid의 centroid는 이진트리 분기점이 아니라 sub-codebook의 대표 벡터다.

(이진트리에서 분기되는 지점인 듯 → 실제로는 subspace k-means의 대표 codeword)

Conclusion

PQ는 SIFT-GIST에서 높은 memory-accuracy trade-off를 보였고 inverted file과 결합해 대규모 검색으로 확장됐다. ADC는 query 양자화를 생략해 symmetric distance보다 보통 정확하다.

나의 연구와 관련하여 참고가능 한 부분

- PCA와 구분되는 핵심 압축 baseline
- ADC와 symmetric distance 비교
- code size-Recall@K-latency-reconstruction error 공동 평가
- 얼굴 embedding에서는 cosine-angular score drift와 FPIR/DIR를 추가 평가

5. Optimized Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search (2013-cvpr)

정식 출판: CVPR, 2013 · [공식 논문](#)

Abstract

PQ의 성능은 고차원 공간을 어떻게 subspace로 분할하는지에 크게 좌우된다. OPQ는 quantization distortion을 최소화하도록 공간분해와 codebook을 함께 최적화한다.

Introduction

기본 PQ는 원래 좌표축을 따라 subspace를 나누므로 분산이 불균형할 수 있다.

- 비모수 방법: 공간 변환과 codebook을 번갈아 최적화
- 모수 방법: Gaussian 가정 아래 eigenvalue allocation을 최적화

Conclusion

데이터 분포에 맞춘 회전과 공간분해는 기본 PQ, transform coding, ITQ보다 ANN 정확도를 개선했다. 핵심은 압축 전에 좌표계를 재배치해 subspace별 distortion을 낮추는 것이다.

나의 연구와 관련하여 참고가능 한 부분

- PQ와 OPQ를 분리한 baseline
- reconstruction error뿐 아니라 angular error와 score drift 비교
- OPQ의 ANN recall 향상이 FPIR threshold 안정성을 자동 보장하는지 검증
- distortion-DIR-FPIR trade-off 설계

6. Rotation Consistent Margin Loss for Efficient Low-Bit Face Recognition (2020-cvpr)

정식 출판: CVPR, 2020 · [공식 논문](#)

Abstract

Open-set 얼굴인식은 closed-set classification보다 quantization error에 민감하다. 논문은 angular quantization error(A-QE)를 class error와 individual error로 분해하고, intra-class 구조를 훼손하는 individual error를 줄이는 RCM loss를 제안한다.

Introduction

이 논문의 양자화 대상은 저장된 512D embedding code가 아니라 얼굴인식 network의 **weight와 activation**이다. 모델 양자화 후 closed-set Top-1은 비교적 유지되지만 open-set TPR은 크게 감소하고 positive-pair angle은 증가했다.

(Top-1은 동일하므로 오탐 후보를 출력한다는 의미인가? → 아니다. closed-set 분류 Top-1 유지와 open-set pair TPR 저하의 차이를 보여준 것)

Conclusion

전체 angular error 크기를 줄이는 것보다 identity 내부 상대 구조를 보존하는 것이 중요했다. RCM은 여러 benchmark에서 low-bit FR 성능을 개선했다.

나의 연구와 관련하여 참고가능 한 부분

- reconstruction error만으로 인식 손실을 설명하기 어렵다는 근거
- class-level rotation과 sample-level deviation의 구분
- 압축 후 intra-class compactness 변화 측정
- 모델 양자화와 저장 embedding 압축을 명확히 구분

7. CLIB-FIQA: Face Image Quality Assessment with Confidence Calibration (2024-cvpr)

정식 출판: CVPR, 2024 · 공식 논문

Abstract

기존 quality-fitting FIQA는 recognition model이 만든 부정확한 quality anchor도 같은 신뢰도로 취급할 수 있다. CLIB-FIQA는 blur, pose, expression, occlusion, illumination을 결합해 quality distribution의 confidence를 보정한다.

Introduction

객관적 품질요인의 joint distribution을 merged-factor distribution으로 만들고, vision-language alignment model을 이용해 recognition-derived quality distribution을 보정한다. CLIP image/text encoder와 학습 모듈을 사용한다.

(예전 텀프로젝트의 z-score와 반대로 사용한 듯 → 여기서는 품질점수 분포를 표준화 비교해 calibration 효과를 분석하는 맥락으로 보는 것이 안전함)

Conclusion

8개 데이터셋에서 기존 FIQA보다 전반적으로 우수했다. 특정 데이터셋의 pAUC 관찰만으로 "LFW에서 일반적으로 성능이 낮다"고 단정할 수는 없다.

나의 연구와 관련하여 참고가능 한 부분

- blur·pose·occlusion·illumination을 보정 feature로 사용하는 근거
- 품질점수 자체도 불확실할 수 있다는 관점
- saliency가 기존 quality variable의 대리인지 확인하는 ablation
- 압축오차만 → 품질 추가 → saliency 추가의 단계적 비교

아이디어 충돌 그룹

8. Quantization-Based Score Calibration for Few-Shot Keyword Spotting with Dynamic Time Warping in Noisy Environments (2026-icassp)

정식 출판: IEEE ICASSP, 2026 · DOI [10.1109/ICASSP55912.2026.11464442](https://doi.org/10.1109/ICASSP55912.2026.11464442)

Abstract

Template-based open-set few-shot KWS에서는 validation set에서 선택한 threshold가 미관측·노이즈 환경에서 불안정할 수 있다. 논문은 embedding 양자화와 quantization-error 기반 DTW score normalization을 결합해 threshold 선택을 안정화한다.

Introduction

KWS는 관심 keyword 이외의 음성·비음성 구간이 대부분이므로 open-set temporal detection으로 볼 수 있다. Few-shot·제한된 장치 자원도 연구 배경이다.

- onset/offset: **탐지된 keyword의 시작 시점과 종료 시점** (흥미지점의 시작과 끝을 의미하는 듯 → 정확하게는 탐지된 keyword event의 시작·종료 시점)
- DTW: 길이가 다른 feature sequence의 정렬 경로를 찾아 유사도를 계산
- pipeline: embedding → 학습된 center 기반 quantization → quantization error → score normalization → thresholding

(양자화의 필요성을 의미하는 듯 → 제한된 자원도 배경이지만, 이 논문에서 양자화의 핵심 역할은 저장 축소보다 calibration 신호 생성임)

Conclusion

KWS-DailyTalk의 simulated high-frequency radio channel에서 threshold 선택을 단순화하고 noisy test 성능을 개선했다. 다만 validation·높은 SNR을 포함한 모든 조건에서 항상 향상되는 것은 아니다. 이 방법의 quantization은 일반적인 PQ 저장압축과 동일하지 않다.

나의 연구와 관련하여 참고가능 한 부분

- quantization error를 score calibration 변수로 쓰는 가장 직접적인 선행연구
- 미관측 환경에서 threshold 안정성을 평가하는 설계
- 차별화 필요: 얼굴 1:N gallery, angular distortion, FPIR/DIR, candidate miss, accept/reject/defer, 실제 DB fallback 비용

9. Quantization Meets Projection: A Happy Marriage for Approximate k-Nearest Neighbor Search (2026-pvldb)

정식 출판: PVLDB 19(6), 2026 · DOI [10.14778/3797919.3797931](https://doi.org/10.14778/3797919.3797931) · 공식 PDF

Abstract

MRQ는 projection 후 정보가 leading dimension에 집중되는 점을 이용해 선두 차원은 정밀 양자화하고 tail residual은 경량 통계로 요약한다. Codebook lookup 비용과 원본 차원에 묶인 code length 문제를 줄이며 임의의 compression ratio를 지원한다.

Introduction

PCA 후 dimension별 variance는 long-tailed distribution을 보인다. MRQ는 다음 단계로 후보를 정밀화한다.

1. quantized projected vector로 빠른 거리 추정
2. 원본 projected component로 정밀화
3. 필요한 후보는 projected+residual 전체 원본으로 exact distance 계산

RaBitQ 계열 양자화와 residual statistics-error bound를 결합한다.

Conclusion

비교 가능한 정확도에서 최대 3배 빠른 검색과 약 1/3 수준의 quantization bits를 보고한다.

(3 배, 1/3 양자화보다 빠르다는 뜻인가? → 비교 가능한 정확도에서 검색은 최대 3 배 빠르고 quantization bits는 약 1/3 이라는 뜻)

정밀화를 위해 원본 정보도 사용하므로 quantized code 크기만 전체 저장비용으로 해석하면 안 된다.

나의 연구와 관련하여 참고가 가능 한 부분

- PCA leading dimension과 residual statistics 활용
- error-bound 기반 progressive refinement와 exact reranking
- 최소 차원·memory budget 설계
- **중간~높은 충돌**: projection+quantization+ 단계적 정밀화는 이미 존재
- 남는 차이: 얼굴 open-set threshold, FPIR/DIR, candidate miss와 compression decision error 분리, 실제 cold DB fallback 비용

10. LocalScore: Local Density-Aware Similarity Scoring for Biometrics (2026-preprint 미발매)

현재 상태: arXiv preprint, 2026 · [arXiv:2602.01012](https://arxiv.org/abs/2602.01012) · 2026-07 현재 정식 출판·동료심사 확인 불가

Abstract

Multi-sample gallery를 하나의 class center로 축약하면 identity 내부의 pose·조명·viewpoint cluster를 잃는다. LocalScore는 gallery feature distribution의 k-th nearest similarity를 추가 신호로 사용해 open-set score를 보정한다.

Introduction

Non-mated probe가 class center에는 가깝지만 실제 gallery sample cluster에서는 멀 수 있다. LocalScore는 probe가 실제 gallery neighborhood에 얼마나 가까운지 반영한다. 큰 k 는 부적절한 이웃을 포함할 수 있어 성능이 낮아졌으며 주요 실험에서는 작은 k , 특히 $k=1$ 이 안정적이었다.

Per-media gallery feature를 유지해야 하므로 class center만 저장하는 방식보다 추가 저장비용이 생길 수 있다.

Conclusion

얼굴·보행·person re-identification에서 여러 backbone과 loss에 걸쳐 성능을 개선했다. 보고된 예시에서는 FNIR@FPIR이 53%에서 40%로 감소하고 TAR@FAR이 51%에서 74%로 증가했다. 현재는 preprint 결과로 해석해야 한다.

나의 연구와 관련하여 참고가능 한 부분

- class mean, score averaging, LocalScore의 직접 baseline 비교
- 압축 전후 local neighborhood 왜곡 분석
- per-media storage와 계산비용 측정
- **부분 충돌**: local density score 보정 자체는 novelty로 주장할 수 없음

11. DAM: Discrepancy Alignment Metric for Face Recognition (2021-iccv)

정식 출판: ICCV, 2021 · 공식 논문

Abstract

ArcFace·CosFace·triplet 계열 loss는 positive와 negative score의 상대적 차이를 최적화하지만, verification에서는 absolute cosine score를 thresholding한다. DAM은 각 얼굴의 Local Inter-class Discrepancy(LID)를 이용해 similarity를 정규화한다.

Introduction

Figure 1은 threshold와 margin이 같다는 뜻이 아니다. 같은 positive-negative margin을 가진 identity라도 absolute score 위치가 다르면 고정 threshold에서 결과가 달라질 수 있음을 보인다.

- reference-based LIDE: anchor/reference set의 neighbor로 LID 추정
- learning-based LIDE: regression module로 LID 예측
- 학습 reference의 다양성을 위해 실제 sample 또는 GAN 생성 얼굴 활용

Conclusion

DAM은 backbone이나 training loss를 바꾸지 않고 적용 가능한 plug-and-play metric이며 여러 얼굴인식 benchmark에서 cosine score를 개선했다.

나의 연구와 관련하여 참고가능 한 부분

- local difficulty 기반 cosine calibration의 직접 baseline
- gallery neighbor discrepancy feature 설계
- 압축 전후 DAM score 안정성 비교

- **부분 충돌:** local discrepancy calibration을 단독 novelty로 주장할 수 없음

12. Explanation of Face Recognition via Saliency Maps (2023-cbmi)

원 메모 표식: 2023-cbmi · 확인된 정식 출판: *Applications of Digital Image Processing XLVI, SPIE, 2023* · DOI [10.1117/12.2677353](https://doi.org/10.1117/12.2677353) · 공식 서지

Abstract

얼굴인식 모델이 왜 특정 face pair를 match/non-match로 판단했는지 설명하기 위해 similarity-based RISE(S-RISE)를 제안한다. S-RISE는 face-pair similarity에 기여한 영역을 saliency map으로 나타내고 explanation reliability를 평가한다.

Introduction

분류 saliency는 class logit을 설명하지만 얼굴인식은 두 얼굴의 similarity를 설명해야 한다. S-RISE는 한 얼굴에 random mask를 적용하고 고정된 얼굴인식 모델의 pair cosine similarity를 mask weight로 누적한다.

(두 얼굴이 왜 같은 사진인지 또는 다른 사진인지 기준이 모호하다는 뜻 → 두 얼굴의 similarity 결정에 기여한 픽셀 영역을 pair-conditioned 방식으로 설명한다는 뜻)

원 메모의 "Grad-CAM을 사용한다"는 해석은 올바르지 않다. **S-RISE는 gradient가 아니라 perturbation 기반 방법이다.**

Conclusion

S-RISE는 saliency map과 Deletion/Insertion 계열 평가를 제안했다. 정식 SPIE판은 설명 기본값을 500 masks로 기술하고 10·100·500·1000 masks를 비교한다. 원 메모가 참고한 CBMI 표기본은 1000회 설명을 사용하지만, 확인 가능한 정식 venue는 CBMI가 아니라 SPIE다.

나의 연구와 관련하여 참고가능 한 부분

- pair-conditioned saliency의 직접 선행연구
- Grad-CAM saliency가 실제 similarity 설명인지 검증하는 S-RISE baseline
- landmark 영역별 saliency 집계와 occlusion faithfulness 평가
- saliency가 동일 query-candidate compression residual을 추가 예측하는지 검증
- **부분~높은 충돌:** face-pair spatial evidence 자체는 이미 제안됐으므로 단독 novelty가 아님

종합 Conclusion

논문들은 다음 네 축으로 정리된다.

1. **Open-set 문제 정의:** Toward Open-Set Face Recognition, Open-Set Biometrics
2. **압축 가능성과 구조:** Intrinsic Dimensionality, PQ, OPQ, RCM, MRQ
3. **점수·품질·국소분포 보정:** DAM, LocalScore, CLIB-FIQA, KWS calibration
4. **Face-pair 공간적 설명:** S-RISE

현재 연구는 다음 개별 주장만으로는 차별화하기 어렵다.

- quantization error로 score를 보정한다.
- local density를 사용한다.
- 불확실하면 원본으로 정밀화한다.
- face-pair saliency를 만든다.

가장 방어 가능한 연구 중심은 다음과 같다.

압축 ArcFace 임베딩의 1:N open-set PostgreSQL/pgvector 검색에서 ANN candidate miss와 후보 집합 내 compression decision error를 분리하고, FPIR·DIR 및 hot/cold 접근비용 제약 아래 accept/reject/defer와 선택적 origin fallback을 평가한다.

Saliency는 핵심 기여로 미리 확정하지 않는다. Score-margin·재구성·각도 오차 기반 cheap baseline보다 독립적인 예측력을 제공하고, 동일 FPIR에서 DIR-fallback·end-to-end latency를 개선할 때만 조건부 확장으로 포함한다.

동일 연구 여부와 참고 가능한 부분

조사 범위에 근거한 결론

2026-07-20 기준, 조사한 범위에서는 나의 연구와 동일한 결합을 가진 단일 연구를 확인하지 못했다. 여기서 동일한 결합은 다음 요소를 모두 포함하는 경우를 뜻한다.

1. 압축된 ArcFace 계열 임베딩을 실제 PostgreSQL/pgvector 기반 1:N open-set 검색에서 운용
2. ANN candidate miss와 후보 집합 내부의 compression decision error를 분리
3. 전체 및 그룹별 FPIR·DIR 제약을 적용
4. accept/reject/defer와 선택적 origin exact fallback을 공동 설계
5. hot/cold 저장량, 조건부 I/O, fallback rate, p95 latency를 함께 평가

이 결론은 본 문서의 12편과 직접 경쟁 문헌인 ConANN, RaBitQ, AdANNS, OPQN, OpenGCN, UCFace, Gallery-Aware Uncertainty, conformal cascade 및 selective classification을 대조한 결과다. 각 구성요소의 선행연구는 존재하지만, 위 요소를 한 시스템과 평가 프로토콜로 결합한 연구는 확인되지 않았다.

“2026-07-20까지 확인한 문헌 범위에서는 동일한 결합을 다룬 연구를 찾지 못했다” 한정.

선행연구 통합 비교

선행연구	이미 다룬 부분	나의 연구와 관련하여 참고 가능한 부분	동일 연구 여부 및 남는 차이
Toward Open-Set Face Recognition · Open-Set Biometrics	Open-set 얼굴인식의 gallery/probe 구성, FPIR·FNIR 계열 평가와 학습 손실	known/unknown 분할, FPIR·DIR 보고 방식, open-set protocol 설계	부분 중복. 임베딩 압축, ANN candidate miss, DB 비용, 선택적 원본 fallback은 다루지 않음

선행연구	이미 다룬 부분	나의 연구와 관련하여 참고 가능한 부분	동일 연구 여부 및 남는 차이
Intrinsic Dimensionality of Image Features	얼굴 특징이 ambient dimension 보다 낮은 intrinsic dimension을 가질 수 있음을 분석	PCA 차원 축소 가능성의 동기와 차원별 성능 비교	부분 중복. open-set 판정 위험이나 압축 검색 정책은 다루지 않음
PQ · OPQ · RCM · OPQN	subspace quantization, 회전·재구성 학습, 각도 오차 및 얼굴용 PQ	PCA/PQ/OPQ 압축 baseline, reconstruction-angular error 분석	부분 중복. 고정 ArcFace의 1:N pgvector 검색에서 그룹별 FPIR·DIR와 fallback 비용을 공동 최적화하지 않음
KWS quantization-aware calibration	quantization error로 score와 threshold 변화를 보정	재구성 오차 기반 score calibration의 강한 baseline	부분 중복. 아이디어 충돌. 음성 구간 탐지이며 얼굴 1:N rank, ANN 후보 누락, FPIR·DIR를 다루지 않음
MRQ · RaBitQ · AdANNS	압축 ANN, 거리 오차 bound, shortlist 후 고정밀 refinement, 적응형 표현	압축 검색·reranking·exact refinement baseline, 계산비용 비교	가장 가까운 검색 시스템 선행연구이나 부분 중복. 얼굴 open-set identity 판정, 그룹별 FPIR·DIR, hot/cold fallback 정책은 없음
ConANN	ANN recall/FNR 위험을 제어하며 query별 탐색량을 조절	candidate miss 측정과 query-adaptive search baseline	부분 중복. 후보 집합 내부의 압축 판정 변화와 open-set FPIR·DIR를 별도로 제어하지 않음
DAM · LocalScore	local discrepancy·gallery density로 cosine score를 보정	local density와 top-1/top-2 margin을 cheap calibration feature로 사용	부분 중복. 저장 압축 오차, ANN 후보 생성, 원본 fallback 비용은 다루지 않음

선행연구	이미 다룬 부분	나의 연구와 관련하여 참고 가능한 부분	동일 연구 여부 및 남는 차이
UCFace · Gallery-Aware Uncertainty	probabilistic embedding uncertainty와 gallery ambiguity를 open-set 판단에 활용	uncertainty-gallery ambiguity baseline, defer predictor 비교	부분 중복. 압축 임베딩 DB 검색과 compression-specific fallback 정책은 없음. Gallery-Aware 연구는 확인 시점 기준 preprint
OpenGCN · Neyman–Pearson/conformal-selective 방법	threshold calibration, 위험 제어, abstention/cascade	held-out threshold, UCB-risk-control 및 coverage-risk baseline	부분 중복.아이디어 충돌. 얼굴 압축 벡터 DB에서 candidate miss와 compression decision error를 함께 다루지 않음
CLIB-FIQA	얼굴 품질을 recognition utility와 연결하고 품질 요인을 분석	pose-blur-occlusion-brightness 별 subgroup 분석과 predictor feature	부분 중복. 압축으로 인한 점수·순위 변화와 선택적 exact fallback은 다루지 않음
S-RISE	face pair similarity에 대한 perturbation 기반 saliency와 faithfulness 평가	saliency를 사용할 경우의 직접 baseline, occlusion faithfulness 검증	부분 중복.높은 충돌. saliency 자체는 novelty가 아니며 1:N 압축 검색의 위험·비용 공동 제어는 다루지 않음

따라서 남는 차별점은 새로운 압축·보정·saliency 요소 하나가 아니라, 압축 얼굴 임베딩 1:N open-set DB 검색에서 두 오류원을 분리하고, FPIR·DIR 제약 아래 검색·판정·fallback·저장/I/O 비용을 하나의 재현 가능한 정책으로 공동 평가하는 결합이다. 이 결합이 실제 성능·비용 개선으로 검증되기 전까지는 “제안된 차별점”으로 표현한다.

단어 사전

용어	간단한 의미
Gallery	시스템에 등록된 identity와 얼굴 template 집합
Probe	identity 검색을 위해 입력되는 질의
Mated probe	probe identity가 gallery에 존재함

용어	간단한 의미
Non-mated probe	probe identity가 gallery에 존재하지 않음
Known unknown	학습에서는 보았지만 gallery에는 등록되지 않은 identity
Unknown unknown	학습과 gallery에서 모두 보지 못한 identity
Genuine score	동일인 pair의 유사도 점수
Impostor score	서로 다른 사람 pair의 유사도 점수
Verification	두 얼굴 또는 주장된 identity가 같은지 판단하는 1:1 문제
Identification	gallery에서 identity를 찾고 필요하면 unknown으로 거부하는 1:N 문제
FPIR	non-mated probe를 gallery identity로 잘못 식별·수락한 비율
FNIR	mated probe를 지정 rank-threshold 조건에서 올바르게 식별하지 못한 비율
DIR	mated probe를 지정 rank 안에서 올바르게 식별하고 threshold 이상으로 수락한 비율
TAR/TPR	실제 positive 또는 동일인 trial을 올바르게 수락한 비율
FAR/FMR	1:1 non-match trial을 동일인으로 잘못 수락한 비율. 1:N의 FPIR과 구분
Rank-K	정답 identity가 상위 K개 검색 결과에 포함되는 조건 또는 비율
ANN/AKNN	근사 최근접 이웃 / 근사 K-최근접 이웃 검색
Recall@K	exact 기준의 정답 또는 이웃이 ANN 상위 K개에 포함된 비율
PQ	벡터를 subspace별 codebook index로 양자화하는 방법
OPQ	회전을 학습해 PQ distortion을 줄이는 방법
ADC	query는 원본으로 두고 양자화된 database code와 근사거리를 계산하는 방식
Intrinsic dimension	비선형 manifold까지 고려한 표현의 실제 자유도
A-QE	얼굴인식 특징의 angular quantization error
LID	DAM 문맥에서 얼굴 주변의 Local Inter-class Discrepancy
DAM	LID로 absolute cosine similarity를 보정하는 metric
FIQA	얼굴 이미지가 인식에 적합한 정도를 예측하는 품질 평가
XFR	얼굴인식 결정 근거를 설명하는 Explainable Face Recognition
S-RISE	random mask에 따른 face-pair similarity 변화로 saliency를 생성하는 방법
EVM	Extreme Value Theory로 class inclusion probability를 추정하는 open-set 방법

용어	간단한 의미
I-DL / RTM	open-set identification-detection loss / 최대 negative score를 낮추는 relative-threshold loss
DTW	길이가 다른 sequence의 정렬 경로를 찾아 비교하는 방법
KWS	음성에서 특정 keyword 구간을 탐지하는 작업
Onset / Offset	탐지 event의 시작 시점 / 종료 시점
Calibration	raw score를 판정·확률 해석에 적합하도록 변환하는 과정
Coverage	본 연구에서 origin fallback 없이 압축 단계에서 판정을 확정한 비율
Defer rate	본 연구에서 압축 정보만으로 확정하지 못해 다음 단계로 넘긴 비율
Exact fallback	불확실한 질의를 원본 embedding의 exact 검색으로 재처리하는 단계